

表3 使用疗程情况

疗程	例数	构成比(%)
≤7	392	56.57
8-14	273	39.39
15-21	26	3.75
>21	2	0.29
合计	693	100.00

3 讨论

研究表明,丹参多酚酸具有抗氧化损伤、抑制炎症因子等作用,可改善神经功能缺损症状,提高患者的生活质量^[4]。本次调查结果显示,临床使用注射用丹参多酚酸时,在用法用量及溶媒选择能够较好地依据说明书的规定执行,但在用药指征和给药疗程方面均存在一定问题。

注射用丹参多酚酸说明书规定其功能主治为活血通络,临床常用于轻中度脑梗死恢复期的治疗。在本次调查的693例患者中仍有30%左右的病历用于冠心病、心绞痛等心血管疾病的治疗,说明临床存在超药品说明书适应症使用现象。究其原因,绝大部分是因为医生将其和另一种丹参制剂—注射用丹参多酚酸盐混淆使用。注射用丹参多酚酸盐主要成分为丹参乙酸盐,适应症为冠心病稳定性心绞痛^[5,6]。其药理作用与主要成分为丹酚酸B的注射用丹参多酚酸是否一致,有待进一步研究证实。尽管有文献资料显示丹参多酚酸可通过减少线粒体及缺血再灌注损伤,增加心肌供血等起到保护心肌作用^[7],但缺乏临床研究证据。因此,使用药品时应以说明书中规定的适应症范围为准。当临床确有需要超说明书用药时,必须充分履行告知义务,采用签署知情同意书的方式,避免医患纠纷。

在给药天数方面,以注射用丹参多酚酸说明书规定“疗程14天”的标准来看,本次调查中平均用药天数7.4天,疗程不足的病历数接近70%。走访相关科室医务人员后分析可能存在以下原因:首先医生对本品的说明书不熟悉,对疗程限制不明确;其次部分患者住院时间不足14天,导致治疗中断。考虑丹参多酚酸作为治疗脑梗死的相关药物,建议使用推荐的用药时间,避免疗程不足影响治疗效果。建议临床使用时,需按照说明书规定疗程给药。

综上所述,超适应症、疗程不足等问题仍是注射用丹参多酚酸在临床使用中的主要问题,提醒临床应参考药品说明书,严格把握适应症,真正做到合理使用药品。

参考文献

- (1)裴媛,周贺伟. 丹参多酚酸治疗脑梗死的疗效与安全性(J). 中国医院用药评价与分析,2017,17(2):202-204.
- (2)许伟,王春霞,韩辉,等. 丹参多酚酸治疗轻中度脑梗死的临床疗效观察(J). 临床合理用药,2015,8(8):14-15.
- (3)高颖,周莉,尹平,等. 3430例观察注射用丹参多酚酸冻干粉上市后临床应用安全性(J). 中风与神经疾病杂志,2015,32(5):427-429.
- (4)秦袖平,许梦习,郝荣荣,等. 丹参多酚酸对心肌缺血大鼠血清及心脏组织炎症因子的保护作用(J). 中国临床药理学杂志,2015,33(9):794-797.
- (5)隋玉玲. 丹参多酚酸盐的药理作用与临床应用研究进展(J). 临床合理用药,2017,10(8):178-180.
- (6)刘明,闫盈盈,翟所迪. 注射用丹参多酚酸盐治疗心绞痛的系统评价再评价(J). 中国临床药理学杂志,2016,32(6):560-562.
- (7)杨春娟,李忠诚. 丹参多酚酸对大鼠心肌线粒体呼吸链酶复合体活性的影响(J). 中国中西医结合急救杂志,2012,19(1):24-25.

伏立康唑药物相互作用的调查与分析

黄汉水(福建医科大学附属泉州第一医院药剂科 泉州 362000)

摘要:目的 对伏立康唑临床应用情况进行基线调查,调查伏立康唑与并用药物发生药物相互作用产生的结果,对临床合理使用伏立康唑提供用药决策。**方法** 采用回顾性分析法,抽取2017年使用注射用伏立康唑的病历进行统计,结合相关的用药指南以及文献,分析注射用伏立康唑的使用过程中存在的问题,掌握注射用伏立康唑合理使用的办法,提出相关改进建议。**结果** 共调取269份使用注射用伏立康唑的病历,存在相互作用的联合用药占35.69%,其中,禁止合用的占2.08%,两者合用需要调整剂量的占8.33%,无需调整剂量的占2.08%。**结论** 整体上看注射用伏立康唑联合用药基本上是合理的,但是还存在一点问题:配伍禁忌。临床医生在使用注射用伏立康唑时应该密切监测血药浓度,作出相应的处理对策,关于联合用药的建议一般有:①两者药物禁止合用;②需要调整两者或其中某个药物的给药剂量;③无需调整给药剂量。

关键词: 伏立康唑; 相互作用; 血药浓度

中图分类号: R969.4 文献标识码: B 文章编号: 1006-3765(2018)-12-04100-0229-04

伏立康唑为临床上重要的三唑类抗真菌药^[1],作为重症侵袭性肺曲霉感染的一线用药,安全而高效^[2]。分析国内近几年关于伏立康唑的临床研究资料可以发现,伏立康唑治疗恶性血液病合并侵袭性真菌感染^[3-5],以及肺部侵袭性真菌感染都取得了较好的疗效^[6,7]。但其也存在明显的不良反

应,最主要是视觉障碍、肝功能异常和皮肤反应^[8]并与较多的药物具有相互作用。

药物的相互作用是指两种或两种以上的药物同时应用时所发生的药效变化,即产生协同、相加或拮抗作用。伏立康唑通过肝脏细胞色素P450同工酶,CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19

代谢,其中 CYP2C19 占重要作用,同时这种酶具有基因多态性。因此,可影响(诱导或抑制) CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19 活性的药物与伏立康唑合用时,可影响伏立康唑的血药浓度。临床上在使用药物治疗时,不仅要了解每一种药物的适应症、使用方法外,还需药物间的相互作用。合理的药物相互作用可以增强疗效或降低药物不良反应,反之可导致疗效降低或毒性增加,还可能发生一些异常反应,干扰治疗,加重病情。本文从伏立康唑的药物相互作用作一综述,同时也提示临床药师在今后工作中应整理归纳易与伏立康唑发生相互作用的药物,为今后这类药物的联合应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源 从医院病案系统收集 2017 年所有使用注射用伏立康唑的病例,分别从科室、病历号、性别、年龄、主要诊断、服用时间、用法用量、合并用药、预后等方面进行收集。

1.2 方法 采用回顾性分析,对以上收集的数据进行处理,参照一些权威的网站以及书籍和药品说明书,把并用药物按与伏立康唑相互作用分层进行论述。

2 结果与分析

对各组数据进行比较,行统计学分析,共收集 269 例使用注射用伏立康唑的病例,联合用药为相互作用的药物有 96 例,占 35.69%。其中使用率较高的前几位分别是咪达唑仑、奥美拉唑、多潘立酮、泮托拉唑。

2.1 禁止合用药物使用情况 2017 年注射用伏立康唑禁止合用药物使用情况,结果(见表 1)。注射用伏立康唑禁止合用药物使用情况。

表 1 注射用伏立康唑禁止合用药物使用情况。

合并药物	用药 病例数	总病 例数	使用比例 (%)	产生影响
多潘立酮	49	96	51.04	增加 QT 间隔延长的风险
利福平	3	96	3.13	降低伏立康唑血药浓度

注:使用比例 = (用药病例数 / 总病例数) × 100%

在临床上使用伏立康唑药物治疗时,合并多潘立酮使用病例数较多,占 51.04%;虽然利福平使用的次数不多,但多潘立酮和利福平皆属于与伏立康唑禁止合用的药物。

2.2 需调整两者剂量的药物使用情况 2017 年注射用伏立康唑合并用药需调整两者剂量的药物使用情况,结果(见表 2)。注射用伏立康唑合并用药需调整两者剂量的药物使用情况。

表 2 注射用伏立康唑合并用药需调整两者剂量的药物使用情况

合并 药物	用药 病例数	总病 例数	使用比例 (%)	产生影响
依非韦仑	6	96	6.25	升高依非韦仑血药浓度, 降低伏立康唑血药浓度

注:使用比例 = (用药病例数 / 总病例数) × 100%

依非韦仑与伏立康唑联合使用会升高它的血药浓度和降低伏立康唑血药浓度,两者合用需要分别调整两者的剂量。

2.3 仅需调整并用药物剂量的药物使用情况 2017 年我院注射用伏立康唑合并用药仅需调整并用药物剂量的药物使用情况,结果(见表 3)。注射用伏立康唑合并用药仅需调整并

用药物剂量的药物使用情况。

表 3 注射用伏立康唑合并用药仅需调整并用药物剂量的药物使用情况

合并药物	用药 病例数	总病 例数	使用比例 (%)	产生影响
咪达唑仑	78	96	81.25	升高咪达唑仑血药浓度
奥美拉唑	66	96	68.75	升高奥美拉唑血药浓度, 升高伏立康唑血药浓度
舒芬太尼	14	96	14.58	升高舒芬太尼血药浓度
阿托伐他汀	5	96	5.21	升高阿托伐他汀血药浓度
羟考酮	4	96	4.17	升高羟考酮血药浓度
双氯芬酸钠	2	96	2.08	升高双氯芬酸钠血药浓度
长春新碱	2	96	2.08	升高长春新碱血药浓度

注:使用比例 = (用药病例数 / 总病例数) × 100%

咪达唑仑、奥美拉唑、舒芬太尼、阿托伐他汀、羟考酮、双氯芬酸钠、长春新碱与伏立康唑合用会升高这些药物的血药浓度,需要调整这些并用药物的给药剂量。

2.4 无需调整两者剂量的药物使用情况 2017 年注射用伏立康唑合并用药无需调整两者剂量,结果(见表 4)。注射用伏立康唑合并用药无需调整两者剂量的药物使用情况。

表 4 注射用伏立康唑合并用药无需调整两者剂量的药物使用情况

合并药物	用药 病例数	总病 例数	使用比例 (%)	产生影响
氟康唑	1	96	1.04	升高伏立康唑血药浓度, 增加 QT 间隔延长的风险
阿奇霉素	1	96	1.04	增加 QT 间隔延长的风险

注:使用比例 = (用药病例数 / 总病例数) × 100%

氟康唑和阿奇霉素与伏立康唑合用时,虽然会发生相互作用,但是不会造成更多的毒副作用和不良反应,所以临床上无需作处理措施。

2.5 其他药物的使用情况 其他药物与注射用伏立康唑合并用药情况(见表 5)。

表 5 其他药物与注射用伏立康唑合并用药情况

合并药物	用药 病例数	总病 例数	使用比例 (%)	产生影响
泮托拉唑	31	96	32.29	增加 QT 间隔延长的风险
雷贝拉唑	27	96	28.13	升高雷贝拉唑的血药浓度
莫西沙星	25	96	26.04	增加 QT 间隔延长的风险
胺碘酮	15	96	15.63	增加 QT 间隔延长的风险
左氧氟沙星	16	96	16.67	增加 QT 间隔延长的风险
奥曲肽	10	96	10.42	增加 QT 间隔延长的风险
埃索美拉唑	9	96	9.38	升高埃索美拉唑血药浓度, 升高伏立康唑血药浓度
异丙嗪	7	96	7.29	增加 QT 间隔延长的风险
兰索拉唑	2	96	2.08	增加 QT 间隔延长的风险
环磷酰胺	5	96	5.21	导致环磷酰胺降低效率
氯丙嗪	4	96	4.17	增加 QT 间隔延长的风险
环丙沙星	2	96	2.08	增加 QT 间隔延长的风险
利福喷丁	1	96	1.04	导致降低伏立康唑的疗效
坦洛新	2	96	2.08	升高坦洛新血药浓度
塞来昔布	1	96	1.04	升高塞来昔布血药浓度 升高伏立康唑血药浓度

注:使用比例 = (用药病例数 / 总病例数) × 100%

Micromedex 数据库中说明以上药物与伏立康唑合用时,将会发生药物的相互作用,但对于产生的影响始促进疾病的治疗还是干扰病情的治疗尚无此部分的文献资料,是否作出处理对策还需要进一步研究。

3 讨论

伏立康唑与药物合用时,并用药物通过对酶或转运体的作用增加或降低伏立康唑的药物浓度,这可能会导致抗真菌治疗的失败^[9]。同时,伏立康唑主要在肝脏通过细胞色素 P450 (CYP450) 的同工酶 CYP2C19 进行代谢,CYP2C19 酶活性存在显著的个体差异和种族差异,表现为遗传多态性^[10]。在临床用药中,伏立康唑是重要的抗菌药物,主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染,例如白血病,艾滋病,肺炎,白细胞减少等。而且伏立康唑的价格也相对较昂贵,为了能合理、有效、安全的使用该抗菌药物,医生或药师在使用伏立康唑时,应充分了解和掌握伏立康唑的药代动力学及与其他药物间的相互作用的规律。

合并用药中随着药物类型的增加,药物的相互作用发生率也逐渐升高,药物的血药浓度也易受影响,但是,合理的联合用药可以使疗效增强或降低药物不良反应,不规范的联合用药将会使疗效降低或增加毒副作用,也可能发生一些异常反应,干扰治疗,加重病情。发生相互作用的药物需要密切监测药物的血药浓度变化,作出相应的处理对策,关于联合用药的建议一般有:①两者药物禁止合用;②需要调整两者或其中某个药物的给药剂量;③无需调整给药剂量。

3.1 两者药物禁止合用 多潘立酮、利福平在临床上禁止与伏立康唑合用。多潘立酮 (CYP3A4 抑制剂) 与伏立康唑合用会增加其血药浓度及 QT 间期延长发生的风险^[11],曾有报道两者合用引起心律失常^[12];利福平 (强效的 CYP450 诱导剂) 与伏立康唑合用会降低伏立康唑的血药浓度在,临床试验中,可能与其血药浓度偏低有关,患者使用伏立康唑后未能取得满意疗效^[13]。

3.2 调整两者剂量的药物 依非韦仑。依非韦仑 (CYP450 诱导剂、CYP3A4 抑制剂和底物),与伏立康唑联合使用,虽然会影响血药浓度变化,但是在以下条件下可以联合使用,伏立康唑的维持剂量增加到 400mg, bid;依非韦仑降低至 300mg, qd。

3.3 仅需调整并用药物剂量的药物 咪达唑仑、奥美拉唑、舒芬太尼、阿托伐他汀、羟考酮、双氯芬酸钠、长春新碱。咪达唑仑 (CYP3A4 底物) 属于苯二氮䓬类,伏立康唑可能会使 CYP3A4 代谢的苯二氮䓬类药物血药浓度升高,导致该药镇静作用时间延长,两者合用时需要降低咪达唑仑的给药剂量;奥美拉唑 (CYP2C19 抑制剂、CYP2C19 和 CYP3A4 底物) 属于质子泵抑制剂,伏立康唑会抑制 CYP2C19 底物的质子泵抑制剂,导致药物的血药浓度升高,且不良反应的发生与过高的血药浓度显著相关^[14],所以两者合用时需调整奥美拉唑的给药剂量;舒芬太尼 (CYP3A4 底物) 是经 CYP3A4 代谢的短效阿片类底物,与伏立康唑合用会促进它的吸收,生物利用度大幅度提高,常可导致不良反应增加^[15]。所以两者合用药减少舒芬太尼的给药剂量,还需监测呼吸抑制和其他阿片类药物可

能产生的不良反应;阿托伐他汀 (CYP3A4 抑制剂) 属于他汀类药物,与伏立康唑合用会使它的血药浓度升高,可能导致横纹肌溶解,所以,两者药物合用时应减少他汀类药物的给药剂量;羟考酮 (CYP3A4 底物) 属于长效阿片类药物,与伏立康唑合用会升高它的血药浓度,两个药物合用时应考虑调整羟考酮的给药剂量并密切监测不良反应;双氯芬酸钠 (CYP2C9 底物) 属于非甾体抗炎药,两者合用时需要密切频繁监测与非甾体抗炎药的副作用和毒性,必要时需降低双氯芬酸的给药剂量。长春新碱 (CYP3A4 底物),与伏立康唑合用会升高长春花生物碱类的血药浓度,产生神经毒性,应该减少长春新碱的给药剂量。

3.4 无需调整两者剂量 氟康唑、阿奇霉素。氟康唑 (CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4 抑制剂) 与伏立康唑合用虽然会增高伏立康唑的血药浓度,但是在临床试验中,尚未确定调整给药剂量或给药次数可以降低该影响。两者合用时,密切监测血药浓度和不良反应;阿奇霉素与伏立康唑合用,会增加 QT-间隔延长的风险,阿奇霉素对稳态伏立康唑的药代动力学无显著影响^[16],两者合用无需调整剂量。

3.5 尚不清楚处理对策 泮托拉唑、莫西沙星、胺碘酮、左氧氟沙星、奥曲肽、异丙嗪、兰索拉唑、氯丙嗪、环丙沙星与伏立康唑合用会增加 QT-间隔延长的风险;雷贝拉唑、坦洛新与伏立康唑合用会升高它们的血药浓度;埃索美拉唑、塞来昔布与伏立康唑合用,两者的血药浓度都会升高;环磷酰胺与伏立康唑合用会降低环磷酰胺的疗效;利福喷汀与伏立康唑合用,会降低伏立康唑的疗效。由于伏立康唑的血药浓度在不同患者之间变化较大,为提高其疗效,减少不良反应发生,应监测其血药浓度^[17]。以上药物与伏立康唑合用将会发生相互作用,但是尚无文献提出联合用药的建议,此部分需要进一步研究。

4 结论

从总体上看,临床使用注射用伏立康唑还是存在药物间的相互作用。不合理的药物相互作用已经成为药物不良反应和毒性反应的重要原因。对于安全范围窄的药物,药物的相互作用可能会大大的增加严重的不良反应的发生几率。这些不良反应通常来势凶猛,严重的可致死,所以在给药前充分了解药物的相互作用,预防这些不良反应的发生,具有积极的临床意义。

医生对患者使用伏立康唑进行治疗时,肝功能不全的病人应减少剂量^[18],需注意观察患者有无联合使用对肝药酶有诱导或抑制作用的药物,尤其为 CYP2C19 抑制剂的药物,保证伏立康唑应用的安全性,减少不良反应发生;为了保障患者用药的经济性、有效性、安全性、避免和减少药物不良反应,全面提高医疗质量,医生应该遵守临床合理用药的基本原则,药师应严格按照《处方管理办法》的要求对处方用药进行适宜性审核,同时,要进行合理性审核。

参考文献

- (1) 雷和平,周宏源. 伏立康唑的药代动力学及其与其他药物间的相互作用 [J]. 实用医学杂志,2008,(11):2011-2013.
- (2) 潘小东,孙来芳,胡雪珍,等. 伏立康唑治疗重症侵袭性肺曲霉病

- 感染的临床分析 (J). 中华医院感染学杂志, 2015, (22): 5160-5162.
- (3) 兰光辉. 伏立康唑治疗恶性血液病合并侵袭性真菌感染 28 例临床分析 (J). 齐齐哈尔医学报, 2010, (14): 2248-2250.
- (4) 蒋磊. 伏立康唑治疗恶性血液肿瘤患者合并真菌感染 (J). 中国中医药咨讯, 2010, 2 (2): 74.
- (5) 沈莉菁, 陈芳源, 肖菲, 等. 伏立康唑治疗血液病合并侵袭性真菌感染 23 例 (J). 中国感染与化疗杂志, 2010, (03): 216-219.
- (6) 陈芳, 王钧, 蒋宇. 伏立康唑治疗 92 例肺部侵袭性真菌感染的疗效与评价 (J). 国际医药卫生导报, 2010, 16 (14): 1735-1738.
- (7) 蒋志宏, 刚丽, 张新莉. 伏立康唑治疗侵袭性肺真菌病 12 例临床观察 (J). VIP 学报, 2009, (06): 98-100.
- (8) 申兰慧, 石涛, 张岩, 等. 新一代广谱抗真菌药伏立康唑 (J). 东南大学学报 (医学版), 2004, (01): 62-67.
- (9) 孟现民, 张莉. 伏立康唑药物相互作用与处理对策 (J). 中国新药与临床杂志, 2009, (06): 415-420.
- (10) 张平, 王明波, 张鉴, 等. 细胞色素 CYP2C19 基因多态性与药物相互作用 (J). 齐鲁药事, 2009, (06): 352-355.
- (11) Doggrell SA, Hancox JC. Cardiac safety concerns for domperidone, an antiemetic and prokinetic, and galactagogue medicine (J). Expert Opin Drug Saf, 2014, 13 (1): 131-138.
- (12) 张蕾, 魏艳红, 陈灿, 等. 1 例多潘立酮合用伏立康唑引起心律失常的病例报道 (J). 临床药物治疗志, 2016, (01): 70-72.
- (13) Smith J, Safdar N, Knasinski V, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring (J). Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50 (4): 1570-1572.
- (14) Kim SH, Yim DS, Choi SM, et al. Voriconazole-related severe adverse events: clinical application of therapeutic drug monitoring in Korean patients (J). Int J Infect Dis, 2011, 15 (11): 686-688.
- (15) Quintard H, Papy E, Massias L, et al. The pharmacokinetic profile of voriconazole during continuous high-volume venovenous hemofiltration in a critically ill patient (J). Ther Drug Monit, 2008, 30 (1): 117-119.
- (16) Purkins L, Wood N, Ghahramani P, et al. No clinically significant effect of erythromycin or azithromycin on the Pharmacokinetics of voriconazole in healthy male volunteers (J). Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 (Suppl 1): 30-36.
- (17) Ueda K, Nannya Y, Kumano K, et al. Monitoring trough concentration of voriconazole is important to ensure successful antifungal therapy and to avoid hepatic damage in patients with hematological disorders (J). Int J Hematol, 2009, 89 (5): 592-599.
- (18) Jeu L, Piacenti FJ, Lyakhovetskiy AG, et al. Voriconazole (J). Clin Ther, 2003, 25 (5): 1321-1381.

我院 2016 ~ 2018 年门诊糖皮质激素类药物应用分析

李瑛瑛 (福建医科大学附属协和医院 福州 350003)

摘要: 目的 了解我院 2016 ~ 2018 年门诊糖皮质激素类药物的使用情况, 为促进临床合理用药提供参考。方法 利用医院信息系统, 提取 2016 ~ 2018 上半年门诊糖皮质激素类药物使用数据。结果 2016 ~ 2018 上半年销售金额总体增长; 甲泼尼龙片 (进口) 销售金额连续三年高居首位; 片剂 DDDs 逐年升高。结论 我院糖皮质激素类药物临床用药基本合理, 需继续规范合理用药。

关键词: 糖皮质激素类药物; 应用分析; DDDs

中图分类号: R969.3 **文献标识码:** B **文章编号:** 1006-3765 (2018) -12-08206-0232-03

糖皮质激素属于类固醇激素 (甾体激素)、生理剂量糖皮质激素在体内作用广泛, 不仅为糖、蛋白质、脂肪代谢的调控所必需, 且具有调节钾、钠和水代谢的作用, 对维持机体内外环境平衡起重要作用。药理剂量糖皮质激素主要有抗炎、免疫抑制、抗毒和抗休克等作用^{〔1〕}。因临床用途广、医疗机构特别是基层医疗机构常出现滥用和不合理使用情况。2011 年卫生部出台并实施了《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》, 明确并加强糖皮质激素的使用管理。本文通过对我院 2016 ~ 2018 上半年门诊糖皮质激素类药物应用分析, 为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料 来源于我院医院信息系统 2016 ~ 2019 上半年门诊糖皮质激素类药物使用数据, 包括药品名称、规格、单价、销售总量、销售金额等。

1.2 方法 利用 Excel 软件统计数据, 采用世界卫生组织 (WHO) 推荐的限定日剂量 (DDD) 方法, 对用药金额及其排

序、用药频度 (DDD_s) 及其排序、日均费用 (DDD_c) 及其排序进行分析。

药品限定日剂量是药物剂量单位, 根据《中国药典·临床用药须知》(2010 年版) 和《新编药理学》(第 17 版) 推荐的成人平均日剂量, 未收录的新药引用药品说明书推荐的成人常规剂量或根据临床习惯用量而定^{〔2〕}。DDD_s = 总用量 / 该药的 DDD 值, DDD_s 可直接反映药品的使用情况, 其值越大说明该药的使用频率越高。DDD_c = 药品总销售金额 / DDD_s。DDD_c 克服了药品日剂量不同的缺点, 使药品价格具有可比性, DDD_c 越大, 说明病人经济负担越重。

2 结果

我院 2016 ~ 2018 上半年糖皮质激素类药物销售金额由于重新招标稍有波动, 但总体增长; 甲泼尼龙片 (进口) 销售金额连续三年高居首位, 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 (进口) 日均费用连续三年高居首位; 片剂 DDD_s 值逐年升高, 大部分针剂 DDD_s 值逐年下降。